



Entrega Parcial LevelUP - LogiTwin

Equipe: Maísa Letícia, Manoel Rodrigues, Maria Luíza e Jordy Arlego.

1. Definição do Problema e Personas "IA-Augmented"

Problema:

Empresas que utilizam SAP enfrentam baixa visibilidade no pátio logístico, dificultando identificar atrasos, cargas sem container e gargalos operacionais, impactando diretamente o tempo de entrega e a tomada de decisão.

Solução:

O LogiTwin propõe um dashboard interativo baseado em Gêmeo Digital que transforma dados SAP (VBAK, LIPS, VEKP) em visualizações intuitivas, permitindo rastreamento em tempo real, identificação de gargalos e apoio à decisão logística.

Onde a IA gera valor:

A IA no LogiTwin atua como um motor analítico integrado ao dashboard, responsável por transformar dados logísticos em suporte à decisão.

Ela é aplicada em três níveis:

- **Classificação de risco:** identifica automaticamente pedidos com atraso (baseado no tempo sem movimentação).
- **Detecção de inconsistências:** identifica pedidos sem container vinculado, evitando falhas operacionais.
- **Geração de insights:** prioriza visualmente pedidos críticos (alertas amarelos e vermelhos), auxiliando o gestor na tomada de decisão rápida.

IA-Augmented (IA como apoio à decisão)

O LogiTwin segue o conceito de IA-Augmented, onde a inteligência artificial não substitui o gestor logístico, mas amplia sua capacidade de análise. A IA atua destacando automaticamente gargalos, atrasos e inconsistências que não são facilmente perceptíveis no SAP tradicional, tornando a tomada de decisão mais rápida e assertiva.

Personas:

 **Coordenador Logístico**

- Precisa tomar decisões rápidas
- Quer visualizar atrasos e gargalos

Analista SAP (AMS)

- Lida com erros técnicos no sistema
- Precisa identificar inconsistências rapidamente

Cenários de Uso e Edge Cases

- Pedido sem container vinculado (erro crítico)
- Dados incompletos no JSON
- Pedido com status inconsistente
- Falha na leitura da API

Validação:

- Entrevistas indicaram dificuldade em visualizar atrasos no SAP
- Confirmação de dor: falta de visão visual do processo logístico
- IA pode ajudar destacando riscos automaticamente

2. Backlog e Engenharia de Requisitos

Épicos:

- Visualização de pedidos
- Rastreamento logístico
- Alertas inteligentes
- Interatividade do dashboard

Histórias de Usuário:

HU01 – Visualizar pedidos

Como gestor, quero ver todos os pedidos em um dashboard para acompanhar o status.

Critério de aceite:

- Dados exibidos corretamente
- Tradução de termos SAP

HU02 – Filtrar pedidos

Como gestor, quero buscar pedidos pelo número para encontrar rapidamente informações.

Critério de aceite:

- Busca em tempo real funcionando

HU03 – Ver detalhes (Drill-down)

Como gestor, quero clicar em um pedido e ver detalhes completos.

Critério de aceite:

- Modal com dados completos
- Exibição de itens e container

HU04 – Alertas visuais

Como gestor, quero identificar pedidos atrasados visualmente.

Critério de aceite:

- 7 dias → amarelo
- 30 dias → vermelho

Uso de IA no projeto:

- Identificação automática de atraso
- Classificação de criticidade
- Possível expansão para previsão de lead time

3. Banco de Dados e API

Modelo de Dados:

VBAK (Pedidos)

- VBELN (ID)
- Data
- Status

LIPS (Itens)

- VBELN (FK)
- MATNR (Material)
- LFIMG (Quantidade/Peso)

VEKP (Container)

- VBELN (FK)
- EXIDV (ID do container)

Relacionamento

- 1 Pedido → N Itens
- 1 Pedido → 1 Container (ou nenhum → erro)

API (Sprint 1)

GET /orders

Retorna lista de pedidos

GET /orders/:id

Retorna detalhes

Fluxo de Dados:

1. JSON
2. Backend lê arquivo
3. API expõe dados
4. Front consome API
5. Dashboard exibe

Tratamento de erros:

- Pedido sem container → alerta visual
- JSON inválido → erro na API
- Falha de conexão → fallback

4. Arquitetura e Stack

Stack

Frontend:

- Next.js
- Tailwind CSS

Backend:

- Node.js

Dados:

- JSON (mock SAP)

Arquitetura:

- Separação clara:
 - Front → UI
 - Back → lógica e dados

Estrutura (resumida)

- /frontend
- /backend
- /data
- /docs

Tratamento de erros:

- Validação de dados no backend
- Feedback visual no frontend
- Controle de estados (loading, error)

5. Relato do Processo + Engenharia de Prompt

Processo

- Sprint 1:
 - Leitura do JSON
 - Criação da API
 - Dashboard inicial
- Sprint 2:
 - Filtro em tempo real
 - Drill-down (modal)
 - Alertas visuais

Evoluções implementadas:

- Busca de pedidos em tempo real
- Modal com detalhes da carga
- Sistema de alerta (7 e 30 dias)
- Base de dados ampliada (1 → 11 pedidos)
- Correção de bug (pedidos sem container)

Uso de IA no desenvolvimento:

- Auxílio na geração de código
- Sugestões de arquitetura
- Otimização de UI/UX

Os prompts foram refinados iterativamente para garantir respostas mais próximas da lógica do negócio logístico.

Dificuldades:

- Entendimento das tabelas SAP
- Mapeamento de dados técnicos
- Tradução para linguagem do usuário

Aprendizados:

- Importância da visualização de dados
- Separação de responsabilidades (Front/Back)
- Valor da UX na tomada de decisão

DIFERENCIAL

O LogiTwin não apenas exibe dados, mas transforma informações complexas do SAP em um sistema visual de apoio à decisão, reduzindo o tempo de análise e aumentando a eficiência logística.